Requêtes SQL

Les exemples et exercices donnés ci-dessous sont, sauf mention contraire, disponibles directement dans un notebook Capytale (Code `c156-162763`).

1. Projections

Projection

L'opération de **projection** consiste à ne récupérer que certains **champs** (c'est-à-dire les **colonnes**) d'une table donnée.

En SQL, on l'obtient par l'instruction :

```
SELECT
    colonne1, colonne2,...
FROM
    nom_table;
```

Exemple 1 : Projection

Pour récupérer les colonnes `titre` et `isbn` de la table `livre` :

```
SELECT
    titre, isbn
FROM
    livre;
```

Pour récupérer l'intégralité des colonnes, on peut utiliser l'opérateur **joker** `*` :

```
SELECT
    *
FROM
    auteur;
```

Renommer les colonnes

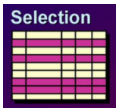
Il est possible dans une opération de projection de renommer les colonnes obtenues, grâce à l'opérateur `AS` :

```
SELECT
    titre, isbn, annee AS annee_publication
FROM
    livre;
```

2. Sélections

Sélection (ou restriction)

L'opération de **sélection** consiste à interroger une base de données pour ne récupérer que **les lignes d'une table correspondant à une ou des conditions spécifiées** (exprimées sous la forme d'expressions booléennes).



En SQL, on rajoute la **clause** `WHERE` suivie des conditions exprimées sous la forme d'une **expression booléenne**, utilisant les mots clés `AND` et `OR` par exemple :

```
SELECT
    colonne1, colonne2,...
FROM
    nom_table
WHERE
    conditions;
```

Exemple 2 : Sélection

- Sélection avec condition unique :

```
SELECT
    titre
FROM
    livre
WHERE
    annee >= 2020;
```

- Sélection avec conditions multiples :

```
SELECT
    titre
FROM
    livre
WHERE
    annee >= 1970 AND
    annee <= 2000 AND
    editeur='Dargaud';
```

Requête sur les chaines de caractères

Si on veut chercher tous les livres dont le titre contient la chaine `Astérix`, il faudra utiliser une clause comme la suivante :

```
SELECT
    titre
FROM
    livre
WHERE
    titre LIKE '%Astérix%';
```

La chaine de caractères `'%Astérix%'` s'appelle un **motif**. L'opération `s LIKE m` renverra `True` si la chaine de caractères `s` correspond au motif `m`. Le caractère `%` est un **joker** qui peut-être substitué par **n'importe quelle chaine**. Il existe aussi l'opérateur `_` (underscore) qui lui représente **n'importe quel caractère**. Ainsi, pour chercher tous les auteurs dont le nom commence par F, se termine par R et fait 6 caractères de long :

```
SELECT
    nom, prenom
FROM
    auteur
WHERE
    nom LIKE 'F____R';
```

3. Fonctions d'agrégations

Il existe un certain nombre de fonctions permettant d'effectuer des opérations sur des colonnes. Ces fonctions s'appellent **fonctions d'agrégations**, et renvoie un résultat sous la forme d'une table d'une ligne et d'une colonne.

Voici les plus utiles :

3.1. Fonction `COUNT`

Compter des lignes

La fonction SQL `COUNT` permet de compter le nombre de lignes que possède une table, éventuellement après sélection. Sa syntaxe est :

```
SELECT
    COUNT(colonne)
FROM
    table
WHERE conditions;
```

Exemples

- Compter le nombre de lignes dans la table auteur :

```
SELECT
    COUNT(*)
FROM
    auteur;
```

- Compter le nombre de titres contenant le chaîne `Astérix`

```
SELECT
    count(titre)
FROM
    livre
WHERE titre LIKE '%Astérix%';
```

Un piège

L'ordre SQL suivant

```
SELECT
    count(titre), isbn
FROM
    livre
WHERE titre LIKE '%Astérix%';
```

renvoie une table avec une ligne et deux colonnes :

count(titre)	isbn
10	978-2864972662

L'isbn renvoyé ne correspond qu'au premier titre trouvé contenant la chaîne `Astérix` :

```
SELECT
    titre, isbn
FROM
    livre
WHERE isbn = '978-2864972662';
```

Alias de colonne

Avec la fonction `COUNT`, les titres des colonnes renvoyés ne sont pas forcément parlant. Il est possible de les changer en leur fournissant un **alias** par l'intermédiaire de `AS` :

```
SELECT
    count(titre) AS nombre_asterix
FROM
    livre
WHERE titre LIKE '%Astérix%';
```

3.2. Fonctions numériques

Les fonctions suivantes ne peuvent s'appliquer que sur des colonnes dont le type est numérique :

- `SUM` : effectue la **somme** de toutes les valeurs de la colonne sélectionnée correspondant aux conditions données
- `AVG` (*average*) : effectue la **moyenne** de toutes les valeurs de la colonne sélectionnée correspondant aux conditions données.

```
SELECT SUM(annee) as somme FROM livre ;
SELECT AVG(annee) as moyenne FROM livre ;
```

3.3. Fonctions `MIN` et `MAX`

Ces deux fonctions s'appliquent sur n'importe quel type, l'ordre sur les chaines de caractères étant l'ordre lexicographique. :

```
SELECT MIN(nom) FROM auteur ;
SELECT MAX(nom) FROM auteur ;
SELECT MIN(annee) FROM livre;
SELECT MAX(annee) FROM livre;
```

4. Tri et suppression des doublons

4.1. Tri des colonnes

Les résultats d'une requête SQL sont en général fournis dans l'ordre dans lequel ils sont trouvés. Il est cependant possible d'**ordonner** les colonnes grâce à la clause `ORDER BY` et les mots clés `ASC` (*ascending*) et `DESC` (*descending*):

- par ordre croissant :

```
SELECT
    titre
FROM
    livre
WHERE annee >=1990
ORDER BY titre ASC;
```

- par ordre décroissant :

```
SELECT
    nom
FROM
    auteur
ORDER BY nom DESC;
```

4.2. Elimination des doublons

Effectuons la requête suivante :

```
SELECT prenom FROM auteur WHERE prenom LIKE 'M%';
```

Le résultat est la table suivante :

prenom
Mark
Myriam
Miguel de
Michel
Michel
Marguerite
Michel
Malick

Nous constatons la présence de 3 prénoms `Michel` dans la table résultat. Il est possible d'éliminer de tels doublons dans une table en utilisant la clause `DISTINCT` :

```
SELECT DISTINCT prenom FROM auteur WHERE prenom LIKE 'M%';
```

On récupère alors en résultat la table suivante :

prenom
Mark
Myriam
Miguel de
Michel
Marguerite
Malick

Attention

Attention toutefois ! Une requête telle que la suivante n'élimineras pas les doublons de prénom :

```
SELECT DISTINCT prenom, nom FROM auteur WHERE prenom LIKE 'M%';
```

En effet la clause `DISTINCT` élimine les lignes exactement identiques. Ici les couples `(prenom, nom)` sont bien tous différents.

5. Application

Exercice

Effectuer la première partie ainsi que les requêtes **sans jointures** du notebook jeux olympiques(Code `917a-165474`) (merci M. Leleu).